



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Валун-термометр

Несколько градусов на камне — а насколько много в масштабе планеты?

В масштабе одного камня угол падения играет несколькими градусами. В масштабе Земли тот же закон $E = E_0 \cdot \sin \alpha$ задаёт целые климатические пояса — и счёт идёт уже в разы.

Инсоляция: сколько энергии приходит от Солнца

Количество солнечной энергии, падающей на единицу горизонтальной поверхности за единицу времени, называется инсоляцией и измеряется в ваттах на квадратный метр¹. Эта величина зависит от того, под каким углом луч встречает поверхность: чем ближе угол к прямому, тем меньшую площадь занимает световое пятно и тем больше энергии достаётся каждому её квадратному сантиметру. Та же зависимость $E = E_0 \cdot \sin \alpha$, что и на гранях валуна²: при угле падения 30° свет распределяется по вдвое большей площади, чем при 90° , и поверхность получает вдвое меньше тепла.

Иннополис: лето и зима

Иннополис лежит на широте около 56° . В полдень в день летнего солнцестояния угол падения лучей на горизонтальную землю составляет здесь около 57° , а в день зимнего — всего 11° ³. Поэтому зимой даже в безоблачный день поверхность получает в несколько раз меньше тепла, чем летом. Для вертикальной южной стороны валуна летом угол падения лучей около 33° , и она заметно нагревается. Северная сторона в этот же момент прямого солнечного света практически не получает.

¹Инсоляция — поток солнечной энергии, приходящий на единицу площади поверхности; измеряется в Вт/м² (Википедия, «Инсоляция»).

²Облучённость поверхности пропорциональна косинусу угла между лучом и нормалью (закон косинуса Ламберта) — то есть синусу угла между лучом и самой поверхностью (Wikipedia, «Lambert's cosine law»).

³Полуденная высота Солнца считается по формуле $h = 90^\circ - \varphi \pm \delta$ (склонение $\delta \approx 23,4^\circ$): для широты $\varphi \approx 56^\circ$ это $\approx 57^\circ$ летом и $\approx 11^\circ$ зимой (Wikipedia, «Position of the Sun»).

Поверхность	Когда	Угол к поверхности	луча	Нагрев
Горизонтальная земля	Иннополис, лето	$\approx 57^\circ$		сильный
Горизонтальная земля	Иннополис, зима	$\approx 11^\circ$		в разы слабее
Вертикальная южная грань	лето, полдень	$\approx 33^\circ$		заметный
Вертикальная северная грань	лето, полдень	почти вскользь		почти нет

Климатические зоны Земли

В масштабе планеты тот же закон формирует климатические пояса. Тропики жарче полярных широт, потому что лучи там падают под бóльшим углом к поверхности. Среднегодовая инсоляция на экваторе примерно вдвое выше, чем на Северном полярном круге⁴.

Что с этим делать

Тот же синус подсказывает практический приём. Чтобы панель ловила максимум за год, её наклоняют к горизонту примерно на широту места — для Иннополиса это около $45\text{--}55^\circ$: тогда полуденный луч приходит ближе всего к отвесному, и $\sin \alpha$ держится у максимума. Саму инсоляцию измеряют пиранометром⁵ — он и проверяет, насколько удачно выбран угол. Так разница на гранях валуна оказывается тем же расчётом, что ориентирует солнечную панель.

⁴Среднегодовая инсоляция убывает от экватора к полюсам вместе с углом падения лучей (Википедия, «Инсоляция»).

⁵Пиранометр — прибор для измерения суммарной солнечной радиации, проходящей на поверхность (Википедия, «Пиранометр»).